

Parziale I - Fenomeni Ondulatori

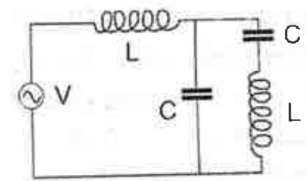
AA 2024/25
29 Aprile 2025

A

Nota alla risoluzione: la soluzione degli esercizi deve essere riportata in maniera completa (i passaggi logici e matematici resi espliciti) e corretta (inclusi il valore numerico finale e la relativa unità di misura). Una risoluzione non chiara o che riporti solo il risultato finale sarà penalizzata nella valutazione.

Esercizio 1

Il circuito mostrato in figura è alimentato da un generatore di tensione alternata sinusoidale $V = V_0 \sin(\omega t)$ e entrambe le induttanze sono di $L = 2H$, mentre le capacità sono $C = 3nF$. Determinare:



- L'impedenza totale Z del circuito;
- La pulsazione ω che il generatore dovrebbe avere perché il circuito operi in regime di risonanza;
- Il fattore di qualità se dal circuito togliessimo i condensatori e aggiungessimo una resistenza $R = 2000\Omega$ in serie (creando quindi un circuito LR-serie).

Soluzione:

- Scomponiamo il circuito parti elementari di cui possiamo facilmente calcolare l'impedenza. Consideriamo la maglia composta dai due condensatori e dall'induttanza. L'impedenza (complessa) del ramo che include il condensatore e l'induttanza sarà data dalla somma:

$$Z_{CL} = i\omega L - \frac{i}{\omega C},$$

mentre l'impedenza del ramo con il solo condensatore sarà:

$$Z_C = -\frac{i}{\omega C}.$$

L'impedenza totale della maglia sarà data dalla somma dei reciproci delle impedenze di ogni ramo, dato che i componenti sono in parallelo:

$$Z_{CCL} = \frac{Z_C Z_{CL}}{Z_C + Z_{CL}} = -i \frac{L/C - 1/\omega^2 C^2}{\omega L - 2/\omega C}.$$

L'impedenza totale sarà quindi la somma di questa appena calcolata sommata all'impedenza dell'induttanza nella maglia che contiene il generatore:

$$Z_{tot} = Z_L + Z_{CCL} = i \frac{\omega^4 L^2 C^2 - 3\omega^2 LC + 1}{\omega^2 C^2 (\omega L - 2/\omega C)}.$$

- La condizione di risonanza è che la parte immaginaria dell'impedenza complessa sia nulla, quindi:

$$\omega^4 L^2 C^2 - 3\omega^2 LC + 1 = 0,$$

risolvendo per ω^2 si ottiene:

$$\omega^2 = \frac{3LC \pm \sqrt{9L^2 C^2 - 4L^2 C^2}}{2L^2 C^2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \frac{1}{LC},$$

di cui possiamo prendere solo le soluzioni positive per ω , quindi:

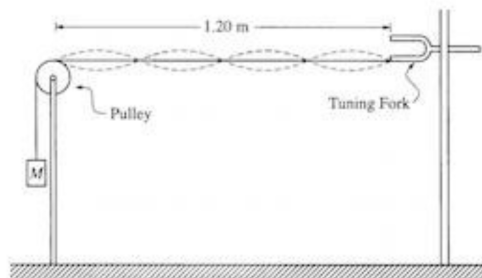
$$\omega = \sqrt{3 \pm \sqrt{5}} \sqrt{\frac{1}{2LC}}.$$

Sostituendo i valori si ottengono due soluzioni reali: $\omega_1 = 20\,889\text{ Hz}$ e $\omega_2 = 7\,979\text{ Hz}$.

- (c) Dato che non c'è condensatore, il sistema non può essere in risonanza e quindi il fattore di qualità non definito.

Esercizio 2

Una corda di chitarra ($\mu = 7,2 \text{ g/m}$) è collegata a un diapason con frequenza $f = 120 \text{ Hz}$, mentre l'altra estremità si torva agganciata a una carrucola e poi ad un peso di massa M . Questo peso induce nella corda un'onda stazionaria con 4 creste. Considerando che la parte orizzontale della corda è lunga $L = 1,2 \text{ m}$, determinare:



- la lunghezza d'onda λ dell'onda stazionaria;
- la velocità v dell'onda trasversale nella corda;
- il valore di M per mantenere questa configurazione;
- come dovrebbe variare la densità di massa della corda μ_* perché si generi un'onda stazionaria con stessa frequenza, ma con 3 nodi.

Soluzione:

- Nel caso di una corda con estremi fissi, l'onda trasversale che si genera sarà un'armonica di grado $n = \#nodi - 1 = 4$. La lunghezza d'onda si calcola come $\lambda_n = 2L/n$, quindi $\lambda = \lambda_4 = 0,6 \text{ m}$.
- Per determinare la velocità dell'onda si inverte la formula $f_n = nv/2L$ applicata alla frequenza dell'armonica di quarto grado:

$$v = \frac{L}{2}f = 72 \text{ m/s}.$$

- Il legame tra la massa M e le caratteristiche dell'onda armonica può essere trovato collegando la velocità dell'onda con la tensione della corda $v = \sqrt{T/\mu}$. Considerando che $T = Mg$, e invertendo la formula otteniamo:

$$M = \frac{\mu v^2}{g} = 3,80 \text{ kg}.$$

- Invertendo le espressioni precedenti per una generica armonica n :

$$\mu_n = T/v_n^2 = \frac{n^2 T}{4L^2 f^2},$$

che per il caso $n = 3 - 1$ risulta $\mu_* = \mu_2 = 1,80 \text{ g/m}$.

Esercizio 3

Due sorgenti S_1 e S_2 emettono due onde sonore (coerenti) con una lunghezza d'onda $\lambda = 15 \text{ cm}$ e con una stessa potenza media $P = 0,2 \text{ mW}$, ma non sono in fase. Un ascoltatore è posto a una distanza $\ell_1 = 90 \text{ cm}$ e $\ell_2 = 120 \text{ cm}$ da la prima e la seconda sorgente, rispettivamente. Determinare:

- quanto deve essere il più piccolo sfasamento relativo φ delle due sorgenti perché l'ascoltatore riceva il suono alla minima intensità;
- l'intensità del suono che raggiunge l'ascoltatore con le sorgenti sfasate di φ precedentemente calcolato;
- il livello sonoro β che arriva all'ascoltatore nelle condizioni imposte (intensità di riferimento per i suoni percepiti $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$).

Soluzione:

- (a) Se non ci fosse sfasamento delle sorgenti, il suono arriverebbe all'ascoltatore con uno sfasamento derivato solo dalla distanza delle due sorgenti: $\Delta\varphi = (2\pi/\lambda)|\ell_1 - \ell_2|$. L'aggiunta di uno sfasamento alla sorgente comporta:

$$\Delta\varphi = (2\pi/\lambda)|\ell_1 - \ell_2| + \varphi.$$

Per avere un minimo di intensità del suono è necessario che $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ con n intero, infatti

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$$

è minima quando $\cos(\Delta\varphi) = -1$, cioè $\Delta\varphi$ è un multiplo dispari di π . Quindi:

$$\varphi = \pi \left(2n + 1 - 2 \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{\lambda} \right).$$

Considerando il nostro caso specifico $2\pi|\ell_1 - \ell_2|/\lambda = 4\pi$. Bisogna quindi trovare la più piccola φ che soddisfi l'equazione precedente, cioè:

$$\varphi = \min_n \left| \pi(2n+1) - 2\pi \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{\lambda} \right| = \min_n |\pi(2n+1) - 4\pi|.$$

Il minimo si trova calcolando l'espressione per qualche valore di n intorno allo zero; per esempio i valori $n = 1, 2$ la minimizzano. Ne segue che $\varphi = \pi$.

- (b) Le due sorgenti interferiscono tra loro e l'intensità del suono percepito è data da:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_{\text{ascoltatore}}).$$

L'intensità di onde sonore sferiche (isotrope) a una distanza ℓ è espressa in funzione della potenza da $I = P/(4\pi\ell^2)$, quindi:

$$I = \frac{P}{4\pi} \left(\frac{1}{\ell_1^2} + \frac{1}{\ell_2^2} + 2 \cos \varphi \frac{1}{\ell_1 \ell_2} \right),$$

che dona $I = 1,22 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$.

- (c) Il livello sonoro si calcola come $\beta = 10 \log(I/I_0)$ e quindi $\beta = 60,8 \text{ dB}$.

Teoria

Nota: le risposte devono essere concise (circa una mezza pagina con grafia media) ed esaustive (fornire tutte le informazioni richieste). Ulteriori discussioni o informazioni non pertinenti alla domanda non verranno considerate nella valutazione; un'eccessiva lungaggine sarà penalizzante.

1. Descrivere l'equazione di D'Alembert (unidimensionale) e una sua soluzione generale.
2. Derivare l'equazione dei battimenti di due onde soprammesse con stessa ampiezza e discuterne brevemente il grafico qualitativo.